তড়িৎচুম্বকত্ব

আধান · গাউস · প্রবাহ · B · ফ্যারাডে · ম্যাক্সওয়েল: ১১ পাতায় পরীক্ষার পূর্ণ প্রস্তুতি



↑ পুরো লেসন এক পাতায়: লাল = সবচেয়ে বেশি আসে, সবুজ = প্রয়োগ / অতিরিক্ত

সিলেবাসের যে অংশ

"Basic elements: **charge**, **Coulomb's law**, electric field, **Gauss's law**, electric potential, magnetic field; **Faraday's law**, **Maxwell's equations**" — অর্থাৎ আধান, কুলম্বের সূত্র, তড়িৎক্ষেত্র, গাউসের সূত্র, তড়িৎ বিভব, চৌম্বকক্ষেত্র; ফ্যারাডের সূত্র ও ম্যাক্সওয়েলের সমীকরণ। এই নোটে পুরো লাইনটি বিশ্ববিদ্যালয়ের গভীরতায়: আধান · স্থির তড়িৎ (ক্ষেত্র, গাউস, বিভব, ধারকত্ব) · স্থির প্রবাহ (ওহম, রোধকত্ব, জুলের তাপ) · স্থির চৌম্বকত্ব (বিও-সাভার, অ্যাম্পিয়ার, লরেঞ্জ বল) · আবেশ (ফ্যারাডে, লেঞ্জ, স্বাবেশ ও পারস্পরিক আবেশ, ঘূর্ণি প্রবাহ) · তড়িৎচুম্বকীয় তরঙ্গসহ ম্যাক্সওয়েলের সমীকরণ। পাশের লেসন: *তরঙ্গ ও দোলন*, *বিশেষ আপেক্ষিকতা*, *কোয়ান্টাম পদার্থবিজ্ঞান ও তড়িৎচুম্বকীয় তরঙ্গ*।

হাই-ইল্ড তালিকা

① k, ε_0, μ_0, e, c
② গাউস $\Phi = q/\varepsilon_0$
③ $E \propto 1/r^2$, $V \propto 1/r$
④ $R = \rho L/A \cdot H = I^2Rt$
⑤ $\varepsilon = -N\, d\Phi/dt$, লেঞ্জ
⑥ ম্যাক্সওয়েলের ৪ সূত্র

সংকেত: **হলুদ** = মূল শব্দ · **লাল বৃত্ত** = অবশ্যই মুখস্থ · **বেগুনি বাক্স** = মনে রাখার কৌশল · **লাল বাক্স** = পরীক্ষার ফাঁদ · **সবুজ** = সমাধানকৃত উদাহরণ

সূচিপত্র

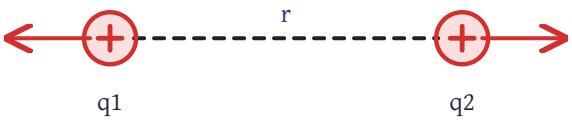
✓ আধান, কোয়ান্টায়ন, কুলম্ব ..... পৃ. ২
✓ তড়িৎক্ষেত্র ও গাউসের সূত্র ..... পৃ. ৩
✓ বিভব ও ধারকত্ব ..... পৃ. ৪
✓ প্রবাহ, রোধ, রোধকত্ব ..... পৃ. ৫
✓ চৌম্বকক্ষেত্র, বিও-সাভার ..... পৃ. ৬
✓ ফ্লাক্স, ফ্যারাডে, লেঞ্জ, emf ..... পৃ. ৭
✓ আবেশ ও ঘূর্ণি প্রবাহ ..... পৃ. ৮
✓ ম্যাক্সওয়েল ও তড়িৎচুম্বকীয় তরঙ্গ ..... পৃ. ৯
✓ পরীক্ষার আগের রাতের পাতা ..... পৃ. ১০
✓ অনুশীলন MCQ + লিখিত ..... পৃ. ১১

১ তড়িৎ আধান ও কুলম্বের সূত্র

সংজ্ঞা: **আধান** (charge, q) হলো পদার্থের সেই ধর্ম যার কারণে সে **তড়িৎ বল** অনুভব করে। এটি একটি স্কেলার; মাত্র দুই প্রকার আছে — **ধনাত্মক (+) ও ঋণাত্মক (-)** — এবং SI একক **কুলম্ব** (C) = 1 A·s।

- **কোয়ান্টায়িত:** $q = \pm ne$, $e = 1.602 \times 10^{-19}$ C — ভগ্নাংশ আধান হয় না
- **সংরক্ষিত:** বিচ্ছিন্ন ব্যবস্থার মোট আধান কখনো বদলায় না; ঘষাঘষি শুধু তা **স্থানান্তর** করে
- **অপরিবর্তনীয়:** সব জড় প্রসঙ্গ কাঠামোয় একই (আপেক্ষিক ভরের মতো নয়)

> আগে চিহ্ন, তারপর মান!



সমধর্মী আধান সংযোগরেখা বরাবর পরস্পরকে বিকর্ষণ করে

কুলম্বের সূত্র (1785): $F = k\, q_1 q_2 / r^2$

$k = 1/4\pi\varepsilon_0 = \mathbf{8.99 \times 10^9\ N{\cdot}m^2/C^2}$

$\varepsilon_0 = \mathbf{8.854 \times 10^{-12}\ C^2/(N{\cdot}m^2)}$

F নিউটনে, r মিটারে · বিপরীত ধর্মে আকর্ষণ

যা বদলালে...	বল হয়	কারণ
$r \to 2r$	**F/4**	বিপরীত-বর্গীয় সূত্র
$r \to r/2$	**4F**	একই সূত্র, উল্টো করে পড়া
উভয় আধান ×2	**4F**	$F \propto q_1 q_2$
একটি আধান ×2	2F	$F \propto q$, r-এর ওপর নয়

মাধ্যমে $F = F_{\text{শূন্যস্থান}}/\varepsilon_r$; পানি ($\varepsilon_r \approx 80$) বল প্রায় **৮০ গুণ** কমিয়ে দেয়।

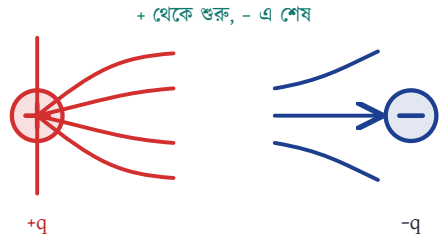
মনে রাখার কৌশল: কুলম্বের বল **কেন্দ্রীয়** এবং **বিপরীত-বর্গীয়**। ε_0 নয়, $k = 9 \times 10^9$ মুখস্থ করো: পরীক্ষার প্রতিটি সংখ্যায় 9×10^9 বসে।

সমাধানকৃত উদাহরণ ১ ✍️: +2 μC ও +3 μC, 0.3 m দূরত্বে, শূন্যস্থান:
$F = 9 \times 10^9 \times 6 \times 10^{-12} / 0.09 =$ **0.6 N, বিকর্ষণীয়** (উভয়ই ধনাত্মক)।

পরীক্ষার ফাঁদ: $k = 9 \times 10^9$ হলো **$1/4\pi\varepsilon_0$**, ε_0 নয়। $F = 9 \times 10^9\, q_1 q_2\, \varepsilon_0/r^2$ লিখলে উত্তর ~10^{10} গুণ ভুল হয়।

২ তড়িৎক্ষেত্র (E)

সংজ্ঞা: কোনো বিন্দুতে **একক ধনাত্মক পরীক্ষামূলক আধানের ওপর বল:** $E = F / q_0$। E একটি **ভেক্টর**, SI একক N/C = V/m; বিন্দু আধানের জন্য $E = kq/r^2$।



রেখা কখনো ছেদ করে না, বন্ধও হয় না

- রেখা + থেকে বেরোয়, −-এ গিয়ে শেষ হয়; ঘনত্ব ∝ E
- এরা **কখনো ছেদ করে না** — প্রতিটি বিন্দুতে E-এর একটি মাত্র দিক
- পরিবাহীর সাথে **90°**-তে মেশে; ভেতরে **E = 0**
- তুলনা: $E = F/q \leftrightarrow g = F/m$

৩ গাউসের সূত্র

বিবৃতি (1835): যেকোনো বন্ধ তলের মধ্য দিয়ে মোট তড়িৎ ফ্লাক্স = অন্তর্ভুক্ত আধান ÷ ε_0: $\oint \mathbf{E}\cdot d\mathbf{A} = q_{enc} / \varepsilon_0$ (ফ্লাক্স $\Phi_E = EA\cos\theta$, একক $N\cdot m^2/C$)।



- ফ্লাক্স শুধু **ভেতরের আধানের** ওপর নির্ভর করে — তলের আকার, আকৃতি বা অবস্থানের ওপর নয়
- বাইরের আধান → নিট ফ্লাক্স **0**: যত রেখা ঢোকে, ঠিক ততই বেরোয়
- কেবল প্রতিসম বণ্টনে (symmetric) E ধ্রুব ও ⊥ dA হওয়ায় সমাকলন থেকে সহজে বের হয়

আধান বণ্টন	ক্ষেত্র E	মনে রাখো
বিন্দু আধান / গোলকের বাইরে	kq/r^2	মনে হয় সব q কেন্দ্রে আছে
অসীম রেখা আধান (λ C/m)	$\lambda / 2\pi\varepsilon_0 r$	∝ 1/r, ধীরে কমে
অসীম সমতল পাত (σ C/m²)	$\sigma / 2\varepsilon_0$	সব দূরত্বেই একই
পরিবাহীর ঠিক বাইরে	σ / ε_0	পাতের দ্বিগুণ মান
পরিবাহীর ভেতরে	0	আধান তলে চলে যায়

মনে রাখার কৌশল: **গোলক → $1/r^2$, রেখা → $1/r$, পাত → ধ্রুব।** গোনো — আধান কতগুলো মাত্রায় ছড়াতে পারো: ২, ১, ০।

ক্লাসিক MCQ: ঘনকের কেন্দ্রে q আধান → **একটি তলের** মধ্য দিয়ে ফ্লাক্স = **$q/6\varepsilon_0$**: মোট q/ε_0 ছয়টি তলে সমান ভাগ হয়।

সমাধানকৃত উদাহরণ ✍️: 2 μC আধান থেকে 20 cm দূরে $E = 9\times10^9 \times 2\times10^{-6} / 0.04 = \mathbf{4.5\times10^5\ N/C}$, আধান থেকে বাইরের দিকে (q > 0)।

৪ তড়িৎ বিভব (V)

সংজ্ঞা: অসীম থেকে একটি পরীক্ষামূলক আধান আনতে প্রয়োজনীয় কাজ প্রতি একক ধনাত্মক আধানে: **V = W/q**। V একটি **স্কেলার**, একক **ভোল্ট** = J/C; বিন্দু আধানের জন্য **V = kq/r**।

	ক্ষেত্র E	বিভব V
প্রকৃতি	ভেক্টর	স্কেলার
বিন্দু আধান q	kq/r^2	kq/r
একক	N/C = V/m	ভোল্ট = J/C
সম্পর্ক	$E = -dV/dr$	

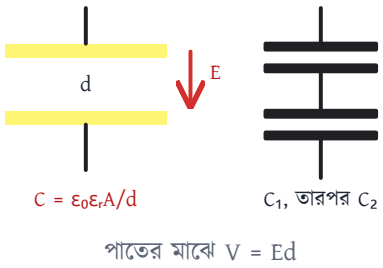
- E-এর দিক উচ্চ থেকে নিম্ন V-এর দিকে
- $\Delta U = q\Delta V$; **1 eV = 1.602 × 10^{-19} J**
- **সমবিভব তল ⊥ বলরেখা**; তার বরাবর কোনো কাজ হয় না

সমাধানকৃত উদাহরণ ✍️: +2 μC আধান থেকে 30 cm দূরে $V = 9 \times 10^9 \times 2 \times 10^{-6} / 0.3 = \mathbf{6 \times 10^4}$ **V**। r দ্বিগুণ করলে V অর্ধেক হয়, কিন্তু **ক্ষেত্র** এক-চতুর্থাংশে নামে।

৫ ধারকত্ব ও ধারক (Capacitance & Capacitors)

সংজ্ঞা: $C = Q/V$: প্রতি একক বিভবভেদে জমা থাকা আধান, একক **ফ্যারাড (F)** এবং 1 F = 1 C/V। সমান্তরাল পাত: $C = \varepsilon_0\varepsilon_r A/d$ ।

দুটি ধারক C_1, C_2	ফলাফল
সিরিজে	$C = C_1C_2/(C_1+C_2)$
প্যারালালে	$C = C_1 + C_2$
জমা শক্তি	$\frac{1}{2}CV^2 = \frac{1}{2}Q^2/C = \frac{1}{2}QV$
V পর্যন্ত চার্জ	$q = CV(1 - e^{-t/RC})$ · $\tau = RC$



পাতের মাঝে V = Ed

মনে রাখার কৌশল: প্যারালাল সাধারণ যোগের মতো; সিরিজ হলো **সবচেয়ে দুর্বল শৃঙ্খল** — ধারকত্ব সবচেয়ে কম যার, সেটিই সীমা, ঠিক রোধের মতো।

পরীক্ষার ফাঁদ: ফ্যারাড = ধারকত্ব, ওয়েবার = ফ্লাক্স, হেনরি = আবেশ। সিরিজে দুটি 3 μF দিলে **1.5 μF**, 6 μF নয়।

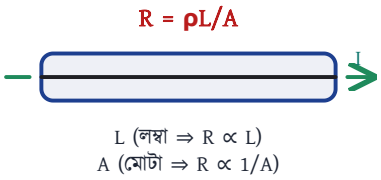
সমাধানকৃত উদাহরণ ✍️: বাতাসের পাত, A = 0.01 m^2, d = 1 mm: C = **88.5 pF**; 200 V-তে $Q = CV = \mathbf{1.77 \times 10^{-8}}$ **C**, $U = \frac{1}{2}CV^2 = 0.035$ J।

৬ প্রবাহ, রোধ ও ওহমের সূত্র

সংজ্ঞা: **প্রবাহ** $I = Q/t$ (অ্যাম্পিয়ার, 1 A = 1 C/s) · **ওহমের সূত্র** $V = IR$ · **রোধ** $R = \rho L/A$, যেখানে ρ হলো পদার্থের **রোধকত্ব** (resistivity) আর R ওই তারের *খণ্ডটির* ধর্ম।

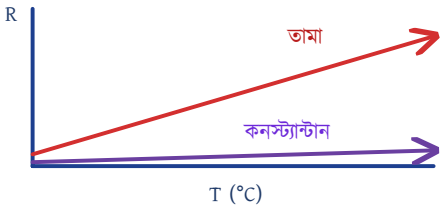
- **L ×2** → R দ্বিগুণ; **A ×2** → R অর্ধেক; পরিবাহকত্ব $\sigma = 1/\rho$
- **তাপমাত্রা:** $R_t = R_0(1 + \alpha t)$, α উল্লেখ করা হয় 20 °C-এ
- জুলের তাপ $H = I^2Rt = V^2t/R$; ক্ষমতা $P = VI = I^2R = V^2/R$

পদার্থ	ρ (Ω·m), 20 °C	α ($°C^{-1}$)
রুপা (সেরা পরিবাহী)	1.59×10^{-8}	3.8×10^{-3}
তামা	1.68×10^{-8}	3.93×10^{-3}
অ্যালুমিনিয়াম	2.82×10^{-8}	3.9×10^{-3}
কনস্ট্যান্টান ($\alpha \approx 0$ সংকর)	4.9×10^{-7}	≈ 0
নাইক্রোম (হিটারের তার)	1.0×10^{-6}	4×10^{-4}



একটি তারই একটি রোধক

সমাধানকৃত উদাহরণ ✍️: তামার তার, L = 100 m, A = 2 mm^2: $R = \rho L/A = (1.68 \times 10^{-8} \times 100)/(2 \times 10^{-6}) =$ **0.84 Ω**। 5 A-তে $P = I^2R = 25 \times 0.84 =$ **21 W** তাপ। L অর্ধেক ও A দ্বিগুণ করলে R অপরিবর্তিত।



ধাতুতে T বাড়লে R বাড়ে; সংকরে প্রায় স্থির

মনে রাখার কৌশল: $\rho = RA/L$ হলো পদার্থের আঙুলের ছাপ: তামা 1.68×10^{-8} আর রুপা 1.59×10^{-8} Ω·m — "কোনটি উত্তম পরিবাহী" ধরনের প্রতিটি MCQ এতেই মীমাংসা হয়।

পরীক্ষার ফাঁদ: R শুধু পদার্থের ধর্ম নয়। হিটারে কনস্ট্যান্টান ও নাইক্রোম বাছাই হয় কারণ **$\alpha \approx 0$**, তাই গরম হলেও R স্থির থাকে।

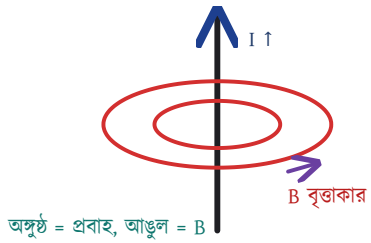
IT সংযোগ: নির্দিষ্ট রোধের জন্য **V = IR** মূলবিন্দু দিয়ে যাওয়া সরলরেখা — এ কারণেই দুটি রোধের ভোল্টেজ ডিভাইডার 5 V লজিক লেভেল স্কেল করে, এবং প্রতিটি SPICE রেজিস্টর মডেল এভাবেই কাজ করে। কার্শফের সূত্রগুলোর একমাত্র উপাদান হলো ওহমের সূত্র।

৭ চৌম্বকক্ষেত্র (B) ও তার উৎস

সংজ্ঞা: সেই অঞ্চল যেখানে **চলমান আধান বা তড়িৎপ্রবাহ** বল অনুভব করে। B একটি ভেক্টর, SI একক **টেসলা (T)** = N/(A·m) = Wb/m^2, এবং **1 T = 10^4 গাউস** (1 G = 10^{-4} T)। $\mu_0 =$ **$4\pi \times 10^{-7}$ T·m/A**।

বিও-সাভারের সূত্র ক্ষুদ্র প্রবাহ-উপাদানের জন্য: $dB = (\mu_0/4\pi) \cdot I\, dl \sin\theta / r^2$

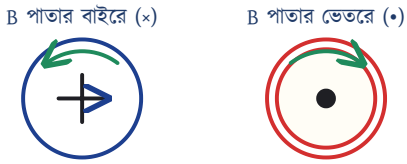
উৎস	B	কীভাবে কমে
লম্বা সোজা তার	$\mu_0 I / 2\pi r$	$1/r$
বৃত্তাকার কুণ্ডলীর কেন্দ্রে	$\mu_0 I / 2R$	$1/R$ ($1/R^2$ নয়)
সলিনয়েডের ভেতরে (n পাক/m)	**$\mu_0 nI$**	সুষম, $\propto n$
লম্বা সলিনয়েড, দূরে বাইরে	$\mu_0 NI / 2L$	একটি তারের মতো, $1/r$



ডান হাতের মুঠোর নিয়ম

- **সোজা তার:** বুড়ো আঙুল = প্রচলিত প্রবাহ, বাঁকানো আঙুল = B
- **সলিনয়েড:** আঙুল পেঁচানোর দিকে, **বুড়ো আঙুল উত্তর দিকে**
- প্যারালাল তারে সমমুখী প্রবাহ **আকর্ষণ** করে, বিপরীতমুখী প্রবাহ বিকর্ষণ

আধান ও তারের ওপর বল: লরেঞ্জ বল $\mathbf{F = q(v \times B)}$, $|F| = \mathbf{qvB \sin \theta}$
তারের ওপর $\mathbf{F = BIL \sin \theta}$ · কুণ্ডলীর টর্ক $\boldsymbol{\tau} = \mathbf{NIAB \sin \theta}$
বৃত্তপথ $r = mv/qB$ · $\omega_c = qB/m$



ধনাত্মক আধান: বামে ঘড়ির উল্টো, ডানে ঘড়ির দিকে

মনে রাখার কৌশল: ফ্লেমিংয়ের **বাম** হাত = **মো**টর: তর্জনী = Field, মধ্যমা = Current, বৃদ্ধাঙ্গুলি = Motion। ডান হাত হলো **জেনারেটর**-এর নিয়ম।

পরীক্ষার ফাঁদ: $\theta = 0°$ ($v \parallel B$) বা আধান স্থির হলে $F = 0$, এবং চৌম্বক বল **কোনো কাজ করে না** — এটি পথ বাঁকায়, দ্রুতি বদলায় না।

সমাধানকৃত উদাহরণ ১ ✍️: 2 A-এর লম্বা সোজা তার থেকে 5 cm দূরে $B = 2 \times 10^{-7} \times 2 / 0.05 = \mathbf{8 \times 10^{-6}\ T}$, ঊর্ধ্বমুখী প্রবাহের জন্য ঘড়ির কাঁটার বিপরীতে।

সমাধানকৃত উদাহরণ ২ ✍️: সলিনয়েড $n = 500$ পাক/m, $I = 2$ A: ভেতরে $B = 4\pi \times 10^{-7} \times 500 \times 2 = \mathbf{1.26 \times 10^{-3}\ T}$। 10^6 m/s বেগে ইলেকট্রনের ওপর $F = qvB = \mathbf{2.0 \times 10^{-16}\ N}$।

৮ চৌম্বক ফ্লাক্স ও ফ্যারাডের সূত্র

চৌম্বক ফ্লাক্স: $\mathbf{\Phi_B = BA \cos \theta}$, একক **ওয়েবার (Wb)** = $T \cdot m^2 = V \cdot s$। θ হলো **B ও ক্ষেত্রফলের অভিলম্বের** মধ্যকোণ (0°-এ সর্বোচ্চ ফ্লাক্স, 90°-এ শূন্য)। ফ্যারাডে (1831): **পরিবর্তনশীল চৌম্বক ফ্লাক্স** তড়িচ্চালক বল (emf) আবিষ্ট করে, N পাকের জন্য $\boldsymbol{\varepsilon = -N\, d\Phi_B/dt}$।



স্লিপ রিং লোডে প্রবাহ দেয় → AC বের

ঘূর্ণায়মান কুণ্ডলী: $\varepsilon = NBA\omega \sin \omega t$

লেঞ্জের সূত্র হলো সেই ঋণাত্মক চিহ্ন: আবিষ্ট প্রবাহ সবসময় ফ্লাক্সের **পরিবর্তনের** বিরুদ্ধে যায় যা সেটি তৈরি করেছে, তাই কোনো শক্তি সৃষ্টি হয় না — এটাই শক্তির সংরক্ষণ।

B, **ক্ষেত্রফল** বা **θ** বদলালে emf তৈরি হয়, সার্কিট নড়াচড়া করলেও। স্থির ফ্লাক্স, কত বড়ই হোক, কিছু আবিষ্ট করে না।

পরিস্থিতি	আবিষ্ট emf	নোট
N-পাকের কুণ্ডলী, ফ্লাক্সের পরিবর্তন	$\boldsymbol{\varepsilon = -N\,\Delta\Phi/\Delta t}$	N emf-কে গুণ করে
L দীর্ঘের দণ্ড v-এ B-এর লম্বভাবে চলছে	$\varepsilon = \mathbf{BLv}$	গতিজাত; চুম্বক লাগে না
B-তে ω বেগে ঘূর্ণায়মান কুণ্ডলী	$\varepsilon = NBA\omega \sin \omega t$	পরিবর্তী, $\varepsilon_{max} = NBA\omega$
স্বাবেশ	$\varepsilon = -L\, dI/dt$	*প্রবাহের* পরিবর্তনের বিরুদ্ধে
পারস্পরিক আবেশ	$\varepsilon_2 = -M\, dI_1/dt$	ট্রান্সফরমারের ভিত্তি

মনে রাখার কৌশল: এক কথায় ফ্যারাডে: **বেশি পাক, দ্রুত পরিবর্তন, বড় emf**। এক কথায় লেঞ্জ: **আবিষ্ট প্রভাব সবসময় কারণের বিরুদ্ধে ব্রেক লাগায়**।

পরীক্ষার ফাঁদ: লেঞ্জ ক্ষেত্রের বিরুদ্ধে নয়, **পরিবর্তনের** বিরোধিতা করে। চুম্বক ঢুকিয়ে দিলে কুণ্ডলী বিকর্ষণ করে; **বের করে টেনে** নিলেও সে আকর্ষণ করে। emf-এর একক ভোল্ট, **নিউটন নয়**।

সমাধানকৃত উদাহরণ ✍️: 100 পাকের কুণ্ডলীর মধ্য দিয়ে ফ্লাক্স 0.2 s-এ 0.05 Wb থেকে 0.01 Wb-এ নামছে: $|\varepsilon| = N\,\Delta\Phi/\Delta t = 100 \times (0.05 - 0.01)/0.2 = 100 \times 0.04/0.2 =$ **20 V**, ফ্লাক্স হ্রাসের বিরোধিতা করে এমন দিকে।

IT সংযোগ: ট্রান্সফরমারে **শুধু AC** দরকার — স্থির DC ফ্লাক্স কখনো কিছু আবিষ্ট করে না, তাই সুইচিং-মোড PSU আগে DC-তে রেক্টিফাই করে, তারপর ট্রান্সফরমারের সামনে আবার পরিবর্তনশীল প্রবাহে রূপান্তর করে। একই ফ্যারাডে সূত্র কার্ডের ম্যাগ-স্ট্রিপ পড়ে আর হার্ড ডিস্কে লেখে।

৯ স্বাবেশ ও পারস্পরিক আবেশ

সংজ্ঞা: স্বাবেশ (self-inductance): কুণ্ডলী নিজের প্রবাহের যেকোনো পরিবর্তনের বিরোধিতা করে — $L = N\Phi_B/I$, emf = $-L\,dI/dt$, শক্তি $U = \frac{1}{2}LI^2$। **পারস্পরিক:** কুণ্ডলী ১-এর পরিবর্তনশীল প্রবাহ কুণ্ডলী ২-এ emf আবিষ্ট করে — $M = N_2\Phi_2/I_1$, $\varepsilon_2 = -M\,dI_1/dt$। একক: **হেনরি (H)** = V·s/A।

- $L \propto N^2$; কাঁচা লোহার কোর একে বহুগুণ বাড়ায়
- ইন্ডাক্টরে প্রবাহ **সঙ্গে সঙ্গে বদলাতে পারে না**
- **ট্রান্সফরমার:** Vs/Vp = **Ns/Np**, Is/Ip = **Np/Ns**

রাশি	প্রতীক	SI একক
স্বাবেশ	L	হেনরি (H)
পারস্পরিক আবেশ	M	হেনরি (H)
চৌম্বক ফ্লাক্স	Φ_B	ওয়েবার (Wb)
ফ্লাক্স ঘনত্ব	B	টেসলা (T)

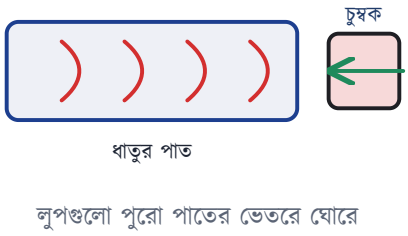


কুণ্ডলী ১-এর সৃষ্ট ফ্লাক্স কুণ্ডলী ২-এ

ট্রান্সফরমার: পারস্পরিক আবেশ

১০ ঘূর্ণি প্রবাহ (Eddy Currents)

সংজ্ঞা: একটি **ভরাট পরিবাহী** পরিবর্তনশীল চৌম্বক ফ্লাক্স ছেদ করলে ভেতরে বন্ধ চক্রাকার প্রবাহ জন্মায়। লেঞ্জের সূত্রে এরা **গতির বিরোধিতা** করে, ফলে গতি মন্দীভূত হয় আর শক্তি বেরিয়ে আসে **জুলের তাপ** (I^2Rt) হিসেবে।



- ফ্লাক্স **বদলাতেই** হবে: নিরেট খণ্ড নড়া শুরু করলেই গরম হয়
- ব্যবহার: আবেশ চুল্লি, ঘূর্ণি-প্রবাহ **ব্রেক**, মেটাল ডিটেক্টর, আবেশন কুকার, মিটারের ড্যাম্পিং
- কোর ক্ষয় **পাতলা সিলিকন-স্টিলের** স্তরিত পাতে কমানো হয়

পরীক্ষার ফাঁদ: ঘূর্ণি প্রবাহ কোনো একটি পথে চলা একক প্রবাহ নয় — ধাতুর ভেতরের **প্রতিটি** বন্ধ লুপে একটি প্রবাহ চলে, এবং সবগুলোই গতির বিরুদ্ধে: টানে, ঠেলে না।

সমাধানকৃত উদাহরণ ✍️: 2 H ইন্ডাক্টরে 3 A প্রবাহ: $U = \frac{1}{2}LI^2 = \frac{1}{2} \times 2 \times 9 = \mathbf{9\ J}$। 0.05 s-এ প্রবাহ শূন্য করলে গড় বিরোধী emf $L\Delta I/\Delta t = 2 \times 3/0.05 = \mathbf{120\ V}$ — আবেশী লোডের সুইচে স্ফুলিঙ্গ সৃষ্টির কারণ এটাই।

১১ ম্যাক্সওয়েলের সমীকরণ (1865)

চারটি সমীকরণ যা **তড়িৎ, চৌম্বকত্ব ও আলোককে একীভূত** করে। ম্যাক্সওয়েল 1865 সালে তড়িৎচুম্বকীয় তরঙ্গের কথা ভবিষ্যদ্বাণী করেন; **হার্টজ** সেগুলো তৈরি ও শনাক্ত করেন **1887–88** সালে।

#	সূত্র	সমাকল রূপ	বক্তব্য
1	গাউস (E)	$\oint E\cdot dA = q/\varepsilon_0$	আধানই E-এর উৎস
2	গাউস (B)	$\oint B\cdot dA = 0$	**চৌম্বক একমেরু নেই**
3	ফ্যারাডে	$\oint E\cdot dl = -d\Phi_B/dt$	পরিবর্তনশীল B আবর্তী E সৃষ্টি করে
4	অ্যাম্পিয়ার–ম্যাক্সওয়েল	$\oint B\cdot dl = \mu_0 I + \mu_0\varepsilon_0\, d\Phi_E/dt$	প্রবাহ *এবং* পরিবর্তনশীল E দুটোই B সৃষ্টি করে

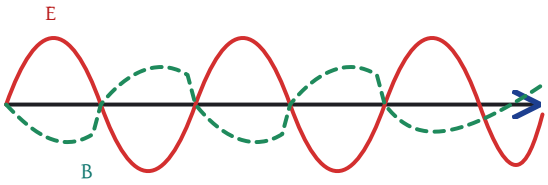
অবকল রূপ: $\nabla\cdot E = \rho/\varepsilon_0$ · $\nabla\cdot B = 0$ · $\nabla\times E = -\partial B/\partial t$ · $\nabla\times B = \mu_0 J + \mu_0\varepsilon_0\, \partial E/\partial t$

সরণ প্রবাহ: $I_d = \varepsilon_0\, d\Phi_E/dt$ — ম্যাক্সওয়েলের নিজের সংযোজন। এটি "প্রবাহ"-কে **চার্জ হচ্ছে এমন ধারকের ফাঁক** দিয়ে প্রবাহিত হিসেবে গোনার সুযোগ দেয়, আর তড়িৎচুম্বকীয় তরঙ্গকে সম্ভব করে তোলে।

মনে রাখার কৌশল: ক্রম **G–G–F–A**: দুটি **ডাইভারজেন্স** (উৎস — আধান: হ্যাঁ · একমেরু: না) আর দুটি **কার্ল** (আবর্তন — ফ্যারাডে, অ্যাম্পিয়ার)।

১২ তড়িৎচুম্বকীয় তরঙ্গ

- শূন্যস্থানে গতি $c = 1/\sqrt{(\mu_0\varepsilon_0)} = 3 \times 10^8$ m/s, কাঠামো ও উৎস-নিরপেক্ষ
- **E ⊥ B ⊥ চলার দিক**; $|E| = cB$, তাই $E/B = c$
- **অনুপ্রস্থ**, স্বনির্ভর, কোনো মাধ্যম লাগে না
- শক্তি ($S = E \times B/\mu_0$) ও ভরবেগ বহন করে
- পুরো বর্ণালির গতি একই: $c = f\lambda$



E ও B সমপর্যায়ী, পরস্পর 90°-এ, দুটোই ডানে চলা রশ্মির ⊥

সমাধানকৃত উদাহরণ ✍️: 100 MHz-এ $\lambda = 3 \times 10^8 / 10^8 = 3$ m (FM ব্যান্ড)। 60 Hz মেইন্স লাইনের $\lambda = 5 \times 10^6$ m — প্রতি চক্রে পাঁচ হাজার কিলোমিটার।

পরীক্ষার ফাঁদ: একমেরু নাকচ করে **দ্বিতীয়** সমীকরণ ($\nabla \cdot B = 0$)। $\nabla \cdot E = \rho/\varepsilon_0$-এ ρ হলো **আয়তন** ঘনত্ব; সমাকল রূপে আসে ভেতরের **মোট** আধান q।

IT সংযোগ: মুক্ত স্থানের তরঙ্গ প্রতিবন্ধকতা $Z_0 = \sqrt{(\mu_0/\varepsilon_0)} \approx 377\ \Omega$ ($\approx 120\pi\ \Omega$), আর অর্ধ-তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য ডাইপোল প্রায় 73 Ω বিকিরণ রোধ দেয় — ওয়াই-ফাই অ্যান্টেনা তাই 75 Ω কো-অ্যাক্সে চলে।

পরীক্ষার আগের রাতের পাতা

ধ্রুবক ও সূত্র:

$e = 1.602 \times 10^{-19}$ C

$1\ eV = 1.602 \times 10^{-19}$ J

$k = 1/4\pi\varepsilon_0 = 9 \times 10^9$

$\varepsilon_0 = 8.854 \times 10^{-12}$

$\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7}$

$c = 1/\sqrt{(\mu_0\varepsilon_0)} = 3 \times 10^8$

$F = kq_1q_2/r^2$

$E = kq/r^2$

$\oint E \cdot dA = q/\varepsilon_0$

ঘনকের তল $= q/6\varepsilon_0$

$V = kq/r$

$E = -dV/dr$

$C = Q/V = \varepsilon_0\varepsilon_r A/d$

$U = \frac{1}{2}CV^2 = \frac{1}{2}Q^2/C$

সিরিজ $C_1C_2/(C_1+C_2)$ · প্যারালাল C_1+C_2

$V = IR$ · $R = \rho L/A$

$H = I^2Rt = V^2t/R$

$B = \mu_0 I/2\pi r$ · $\mu_0 I/2R$ · $\mu_0 nI$

$F = qvB \sin\theta$

$F = BIL \sin\theta$

$\Phi_B = BA \cos\theta$

$\varepsilon = -N\, d\Phi_B/dt$

$\varepsilon = BLv$ · $\varepsilon = NBA\omega \sin\omega t$

$U = \frac{1}{2}LI^2$ · $Vs/Vp = Ns/Np$

MCQ-র জন্য সেরা ১৪টি এক-লাইনের তথ্য

১. আধান কোয়ান্টায়িত: $q = \pm ne$

৮. ঘনকের তলের ফ্লাক্স $= q/6\varepsilon_0$

২. বিচ্ছিন্ন ব্যবস্থায় আধান সংরক্ষিত

৩. $k = 9 \times 10^9$ হলো $1/4\pi\varepsilon_0$, ε_0 নয়

৪. r দ্বিগুণ করলে F এক-চতুর্থাংশ হয়

৫. $E \propto 1/r^2$ কিন্তু $V \propto 1/r$

৬. $1\ T = 10^4$ গাউস · $1\ Wb = V{\cdot}s$

৭. পরিবাহীর ভেতরে $E = 0$

৯. অসীম পাত: $E = \sigma/2\varepsilon_0$

১০. সিরিজের ধারকত্ব সবচেয়ে ছোটটিরও কম

১১. L অর্ধেক ও A দ্বিগুণ ⇒ R অপরিবর্তিত

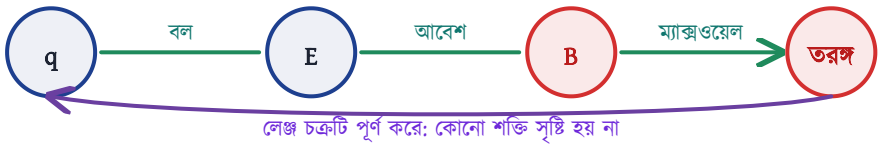
১২. কনস্ট্যান্টান / নাইক্রোম: $\alpha \approx 0$

১৩. $v \parallel B$ বা স্থির আধানে $F = 0$

১৪. একমেরু নেই ⇒ $\nabla{\cdot}B = 0$

প্রধান ফাঁদ: emf ভোল্ট, নিউটন নয় · লেঞ্জ ক্ষেত্রের নয়, **পরিবর্তনের** বিরুদ্ধে · $\varepsilon = -N\,d\Phi/dt$-এ পাক-সংখ্যা লাগে · ফ্লাক্সের কোণ হয় **অভিলম্বের** সাথে · চৌম্বক বল কোনো কাজ করে না · ফ্যারাড/ওয়েবার/হেনরি অদলবদল হয় না · ট্রান্সফরমারে শুধু AC।

সব কৌশল একসাথে: কুলম্বের বল কেন্দ্রীয় ও বিপরীত-বর্গীয় · গোলক→$1/r^2$, রেখা→$1/r$, পাত→ধ্রুব · E হলো V-এর নামার দিকের ঢাল · সিরিজের ধারকত্ব দুর্বলতম শৃঙ্খল · ρ হলো পদার্থের আঙুলের ছাপ · মোটরের জন্য ফ্লেমিংয়ের **বাম** হাত · ফ্যারাডে: বেশি পাক + দ্রুত পরিবর্তন = বেশি emf · ম্যাক্সওয়েলের ক্রম G-G-F-A, দুটি ডাইভারজেন্স ও দুটি কার্ল।



q → E → B → তড়িৎচুম্বকীয় তরঙ্গ: এক লাইনে পুরো অধ্যায়ের গল্প

✓ অনুশীলন MCQ (পরীক্ষার ধাঁচে, ১০ নম্বর)

১. তড়িৎ আধানের SI একক:

ক) অ্যাম্পিয়ার খ) ভোল্ট

গ) ফ্যারাড ঘ) কুলম্ব

২. দূরত্ব দ্বিগুণ, বল F →:

ক) F/4 খ) F/2

গ) 2F ঘ) 4F

৩. চৌম্বক একমেরুর অস্তিত্ব নাকচ করে:

ক) $\nabla{\cdot}E = \rho/\varepsilon_0$ খ) $\nabla{\cdot}B = 0$

গ) $\nabla{\times}E = -\partial B/\partial t$ ঘ) $\nabla{\times}B = \mu_0 J + \mu_0\varepsilon_0\,\partial E/\partial t$

৪. 100 পাক, $\Delta\Phi = 0.04$ Wb, 0.2 s-এ → ε:

ক) 2 V খ) 0.2 V

গ) 20 V ঘ) 200 V

৫. +2 μC, +3 μC, 0.3 m দূরত্বে:

ক) 0.6 N, বিকর্ষণীয় খ) 6 N, বিকর্ষণীয়

গ) 0.06 N, আকর্ষণীয় ঘ) 0.6 N, আকর্ষণীয়

৬. ফ্লাক্স ঘনত্ব B-এর SI একক:

ক) ওয়েবার খ) হেনরি

গ) গাউস ঘ) টেসলা

৭. সাম্যাবস্থায় পরিবাহীর ভেতরে E:

ক) kq/r^2 খ) শূন্য

গ) σ/ε_0 ঘ) অসীম

৮. প্যারালালে 3 μF ও 6 μF:

ক) 2 μF খ) 18 μF

গ) 9 μF ঘ) 4.5 μF

৯. L দ্বিগুণ, A অর্ধেক → R হবে:

ক) R খ) 4R

গ) 2R ঘ) R/2

১০. শূন্যস্থানে তড়িৎচুম্বকীয় তরঙ্গের গতি:

ক) 3×10^8 m/s খ) 340 m/s

গ) 1.5×10^8 m/s ঘ) 3×10^6 m/s

উত্তরমালা → ১-ঘ · ২-ক · ৩-খ · ৪-গ · ৫-ক · ৬-ঘ · ৭-খ · ৮-গ · ৯-খ · ১০-ক

লিখিত প্রশ্ন: 4 μF ধারককে 200 V পর্যন্ত চার্জ করে 1 kΩ রোধের সাথে যুক্ত করা হলো। সংরক্ষিত আধান ও শক্তি, সময়-ধ্রুবক, এক সময়-ধ্রুবক পরের আধান এবং অপচয়িত তাপ নির্ণয় করো। ১০ নম্বর

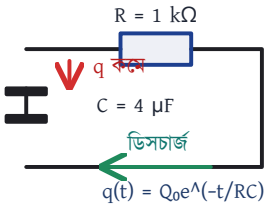
নমুনা উত্তর ✍️:

১ **সংরক্ষিত:** $Q_0 = CV = 8 \times 10^{-4}$ C; $U = \frac{1}{2}CV^2 = 0.08$ J ৩

২ **τ:** $\tau = RC = 4$ ms ২

৩ **একটি τ পরে:** $q = Q_0 e^{-t/\tau} \rightarrow q(\tau) = Q_0/e = 2.94 \times 10^{-4}$ C ৩

৪ **তাপ:** সমস্তটাই জুলের তাপে পরিণত হয়, $H = 0.08\ J = \frac{1}{2}Q_0V$ ২



আধান কমে, সমস্ত শক্তি তাপে শেষ হয়

পরীক্ষার আগে যাচাই ✓

- ✓ F, E, V: কোনটা $1/r$, কোনটা $1/r^2$?
- ✓ ম্যাক্সওয়েলের চারটি সমীকরণ, দুই রূপেই
- ✓ গাউসের সূত্র: গোলক, রেখা, পাত, ঘনক
- ✓ N, ΔΦ, Δt থেকে emf এবং চিহ্নের কারণ

লিখিতের জন্য আরও অনুশীলন:

① গাউসের সূত্র থেকে $E = kq/r^2$ প্রমাণ

② B = 0.2 T-তে 300 rpm-এ ঘুরছে 500-পাকের কুণ্ডলীর emf